

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH -	002
APPROVED		PREPARED	
		ปณิธาน	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งสารเคมี

ชื่อทางการค้า : ออริค 203 (น้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแทคและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล
สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล
CAS No. : 64742-49-0

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : (038) 821966 โทรสาร : (038) 821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล
Email : reform.y@hotmail.co.th

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : อาจตายได้หากกลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้ดวงตาไหม้หรือเยื่อเมือกอักเสบ
คาดว่าจะอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยได้รับเป็นระยะเวลานาน หรือรับสัมผัสหลายครั้ง
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
- อาจตายได้หากกลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้ดวงตาไหม้หรือเยื่อเมือกอักเสบ คาดว่าอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือการในครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยเริ่มเป็นประจําเวลานาน หรือรับสัมผัสหลายครั้ง
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

มาตรการป้องกัน : จัดหาข้อแนะนำพิเศษก่อนใช้ ห้ามเคลื่อนย้ายจนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ
เช่น ความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เดิม ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / ถ้วยเทอากาศ / แสงสว่าง / ... / ที่ป้องกันการระเบิด ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิต สวมถุงมือ / สวมใส่ชุดป้องกันและสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตา / หน้า หลีกเลี่ยงการสูดดม ฟุ้ง / พุ่ม / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองลอย ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
มาตรการบรรเทา : ถ้ามีผลผิวหนัง (หรือเสื้อผ้า) : ถอดเสื้อผ้าที่เป็นสารออกทันที และล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด กรณีเกิดเพลิงไหม้ : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม
ถ้าสูดควันเข้าไป : อพยพไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจสะดวก หากยังรู้สึกผิดปกติให้โทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ ถ้าเข้าตา : ห้ามขยี้ให้อ่านคำแนะนำ และรีบนำส่งโรงพยาบาล

การจัดเก็บที่ปลอดภัย : จัดเก็บในพื้นที่ที่ถ่ายเทอากาศได้ดี ห่างจากแสงแดด ความร้อน และประกายไฟ เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น

วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ : การกำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ตามข้อบังคับที่เหมาะสม

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	n-Hexane	110-54-3	30 - 40		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกมายังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้รีบนำส่งแพทย์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ หากยังคงมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์
- กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมี แล้วล้างซ้ำด้วยน้ำและสบู่ หากยังมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนเข้าไปห้ามล้วงคอให้อาเจียนให้น้ำส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หากอาเจียนขึ้นมาทันที ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพก เพื่อป้องกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด ภายหลังการสัมผัสสารไม่เกิน 6 ชั่วโมง หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ ใช้สูงกว่า 38.3 °C (101 °F), หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ไอไม่หยุด หรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
- 4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยตัวและอาจติดไฟได้เกือบบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน
- ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะไกลได้
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว
- 5.4 อื่นๆ : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตรายให้อพยพ และไปที่ปลอดภัย
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่นทราย
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ
- 6.4 อื่นๆ : ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดของเสียในบทที่ 13 ควรแจ้งให้ทางการทราบหากมี หรืออาจมีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไปหรือสิ่งแวดล้อม สัมผัส/ได้รับสารไอระเหย อาจรวมตัวกับอากาศเป็นส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ระมัดระวังให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ด้วยเปลวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดิน จำกัดความเร็วการไหลในท่อระหว่างการสูบล้างก๊าซเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟฟาสติด (≤ 10 m/sec) หลีกเลี่ยงการสูบล้างอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ของเล่นในการเติมจุดจ่ายน้ำ หรือดำนน้ำ ไอระเหยทำให้อากาศขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจดักค้างไปในระดับทางไกลได้ เปิดฝาระบายอากาศบริเวณหัวจ่ายในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ระบายออกจากสถานที่ทำงานด้วยวิธีที่มั่นใจว่าไม่เกิดขีดจำกัดการได้รับสารตาม Occupational Exposure Limit (OEL) อย่างปลอดภัย
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กัน มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟและแหล่งความร้อนอื่น ๆ
- 7.3 อื่นๆ : การจัดเก็บที่ปลอดภัย : ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดิน จำกัดความเร็วการไหลในท่อระหว่างการสูบล้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟาสติด (≤ 10 m/sec) หลีกเลี่ยงการสูบล้างอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัดในการเติม สูบล้าง หรือถ่ายเทในช่วงการสูบล้าง เพราะอาจมีประกายไฟฟาสติดเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากมีการใช้ปั๊มสูบล้าง ต้องติดตั้งวาล์วระบายความดันที่ไม่ได้ติดตั้งในตัว เข้ากับบีมเหล่านี้
- สำหรับภาชนะบรรจุ หรือชั้นในของภาชนะบรรจุ ควรใช้เหล็กอ่อน เหล็กสแตนเลส สำหรับสีของภาชนะบรรจุ ให้ใช้สีที่ปลอดภัย สีซึ่งคล้ายคลึงกับภาชนะบรรจุอาจมีไอสารที่ระเบิดได้ แม้จะไม่มีสารอยู่ในภาชนะอีกแล้วก็ตาม อย่าตัด เจาะ บด เชื่อม หรือทำงานที่คล้ายกันกับภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกล้ภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : TLV : 200 ppm , TWA : 450 mg/m³

NIOSH : TLV : 200 ppm , TWA : 450 mg/m³

ACGIH : TLV : 200 ppm , TWA : 350 ppm STEL

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้ในพื้นที่ที่ปราศจากแหล่งกำเนิดไฟ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : อุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ

ตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : กลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่จำแนก

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่จำแนก

9.5 จุดเดือด : โดยทั่วไป 60 - 70 °C

9.6 จุดวาบไฟ : โดยทั่วไป - 95 °C

9.7 อัตราการระเหย : 6 (N-BUACETATE = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่จำแนก

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 7.0% โดยปริมาตร

9.10 ความดันไอ : 19.44 kPa at 38 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.71 - 0.72 g/cm³ ที่ 15 °C

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่จำแนก

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่จำแนก

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่จำแนก

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 375 °C / 707 °F (ASTM E-659)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่จำแนก

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : STRONG OXIDIZING

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์แข็งแก่

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ประกายไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : มีคาร์บอนมอนนอกไซด์อยู่ในอากาศ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : ความเป็นพิษต่ำ : LD50 > 5000 mg/kg, หนู

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแบ่งแยกประเภทได้ การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองพอควร

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ปลา: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l

พืชตระกูลสาหร่าย: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 1 < = 10 mg/l

เชื้อจุลินทรีย์: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การเปลี่ยนแปลงของสาร: ลอยตัวบนผิวน้ำ หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดิน มันจะรั่วไหลได้ปานกลางและอาจทำให้น้ำใต้ดินปนเปื้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพ ของสารที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ากำจัดทิ้งลงในสิ่งแวดล้อมในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ
ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1208

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Hexanes

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > ออริค 203 > บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

Version : 2.1, ทบทวนเมื่อวันที่ 05/01/2024

16.3 อื่นๆ : <http://cameochemicals.noaa.gov/chemical/1105>